

CAPITULO II: Funciones de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}$

SESIÓN 15

**Extremos sobre conjuntos cerrados y
acotados (compactos) — Extremos
condicionados: Multiplicadores de
Lagrange.**

April 24, 2026



1. Extremos: Condiciones suficientes

2. Extremos condicionados

3. Extremos condicionados: Condiciones necesarias



Extremos: Condiciones suficientes

Teorema 1

Si $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de clase C^2 , $\alpha \in U$ un punto crítico de f y Q la forma Hessiana de f en α . Entonces

- i) Si Q es positiva, f tiene un mínimo local en α .*
- ii) Si Q es negativa, f tiene un máximo local en α .*

Teorema 1 (cont...)

- iii) Si Q es indefinida, a es un punto de ensilladura de f .
- iv) Si Q no verifica ninguna de las condiciones anteriores, entonces no se puede asegurar nada sobre el punto crítico.

Demostración

- i) Debido a la suavidad de f , podemos usar el T. de Taylor de orden 2 en el pto crítico a ($\text{grad} f(a) = 0$), obteniendo:

$$f(a + h) - f(a) = \frac{1}{2} h^t H(a) h + r(h), \quad (1)$$

$$\text{con } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(h)}{\|h\|^2} = 0.$$

Demostración (cont...)

ii) Objetivo: probar i), es decir que,

$$\exists \delta > 0 \text{ t.q. } f(a) \leq f(a + h) \quad \forall h \in B_\delta(a).$$

(mínimo local en a)

Demostración (cont...)

- iii) Sean $\lambda_1, \dots, \lambda_k$, con $k \leq n$, los valores propios de $H(a)$. Como Q es positiva por el criterio de los valores propios $\lambda_i > 0 \forall i = 1, \dots, k$.
- iv) Sea $0 < t < \min_{1 \leq i \leq k} \lambda_i$. Luego, $\forall i : \lambda_i - t > 0$, $\lambda_i - t$ son valores propios de $H(a) - tI$, donde I es la matriz identidad. (Probar!)

Demostración (cont...)

v) Definimos la forma cuadrática $Q'(h) = h^t(H(a) - tI)h$, la cual es positiva (Por qué?)

Vi) Para $h \neq 0$, se tiene de $h^t(H(a) - tI)h > 0$:

$$h^t H(a) h > t h^t h = t \|h\|^2 > 0. \quad (2)$$

Demostración (cont...)

Vii) Como $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(h)}{\|h\|^2} = 0$. Dado $\epsilon = t/2$:

$$\exists \delta > 0 \text{ t.q. } 0 < \|h\| < \delta \Rightarrow \left| \frac{r(h)}{\|h\|} \right| < \frac{t}{2},$$

luego, se tiene

$$\forall h \in B_\delta(0) : 2|r(h)| < t\|h\|^2. \quad (3)$$

Demostración (cont...)

Viii) De (2), (3), se tiene

$$h^t H(a) h > t \|h\|^2 > 2|r(h)|.$$

De (1) y del hecho $r(h) > -|r(h)|$, se concluye que $\forall h \in B_\delta(0)$:

$$\begin{aligned} f(a+h) - f(h) &\geq \frac{1}{2} h^t H(a) h - |r(h)| \\ &= \frac{1}{2} [h^t H(a) h - 2|r(h)|] > 0. \end{aligned}$$

Ejemplo 1

Estudie los ptos críticos de $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$.

Solución

Sus ptos críticos son $(1, 1)$ y $(0, 0)$.

- 1) f alcanza en $(1, 1)$ un mínimo relativo, debido a que $\Delta_1 = 6 > 0$ y $\Delta_2 = 27 > 0$.
- 2) f tiene un pto de ensilladura en $(0, 0)$, porque $\Delta_1 = 0$ y $\Delta_2 = -9 < 0$.

Solución (cont...)

Se puede verificar la definición de pto de ensilladura: Dado $\epsilon > 0$, sea $t \in \mathbb{R}$ t.q.

$4t^4 + t^8 < \epsilon^2$. Luego, tomando

$(x_1, y_1) = (2t^2, t^4)$ y $(x_2, y_2) = (-2t^2, -t^4)$

puntos en $B_\epsilon(0, 0)$, se concluye, ya que

$$\begin{aligned} f(x_2, y_2) &= -14t^6 - t^{12} < f(0, 0) \\ &= 0 < f(x_1, y_1) = 2t^6 + t^{12}. \end{aligned}$$

Ejemplo 2

Dados $a, b \in \mathbb{R}$, estudie los pto críticos de $g(x, y) = ax^2 + by^4$.

Solución

Resolviendo el sistema

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2ax = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 4by^3 = 0.$$

el único punto crítico es $(0, 0)$.

Solución (cont...)

La matriz Hessiana de f en (x, y) es

$$H(x, y) = \begin{pmatrix} 2a & 0 \\ 0 & 12by^2 \end{pmatrix},$$

luego la matriz Hessiana en $(0, 0)$ es

$$H(0, 0) = \begin{pmatrix} 2a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

y como su $\det H(0, 0) = 0$, entonces no se puede asegurar nada sobre $(0, 0)$.

Solución (cont...)

En efecto, podemos considerar los sgtes casos:

- 1) Si $a = b = 1$, se tiene $f(x, y) = x^2 + y^4$, la cual tiene un mínimo local en $(0, 0)$.
Pues, dado $r > 0$, $\forall (x, y) \in B_r(0, 0)$:

$$f(x, y) = x^2 + y^4 \geq 0 = f(0, 0).$$

Solución (cont...)

2) Para $a = b = -1$, se tiene que $f(x, y) = -x^2 - y^4$ alcanza un máximo local en $(0, 0)$. En efecto, dado $r > 0$, $\forall (x, y) \in B_r(0, 0)$:

$$f(x, y) = -x^2 - y^4 \leq 0 = f(0, 0).$$

Solución (cont...)

3) Para $a = 1$ y $b = -1$, se tiene que $f(x, y) = x^2 - y^4$ tiene un punto de ensilladura en $(0, 0)$. Ya que, dado $\epsilon > 0$, podemos tomar $(r, 0)$ y $(0, s)$ en $B_r(0, 0)$ tal que

$$f(0, s) = -s^4 < 0 = f(0, 0) < r^2 = f(r, 0).$$

Extremos condicionados

Definición 1

Sea $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ (no necesariamente diferenciable) y sea $M \subset U$. Denotamos por $f|_M : M \subset U \rightarrow \mathbb{R}$ la restricción de f al conjunto M . Los extremos condicionados son dados:

- i) Se dice que $x_0 \in M$ es un punto de máximo local de $f|_M$, si existe $r > 0$ t.q.

$$f(x) \leq f(x_0) \quad x \in B_r(x_0) \cap M.$$

Definición 1 (cont...)

- ii) Se dice que $x_0 \in M$ es un punto de mínimo local de $f|_M$, si existe $r > 0$ t.q.

$$f(x) \geq f(x_0) \quad x \in B_r(x_0) \cap M.$$

- iii) Se dice que $x_0 \in M$ es un punto de máximo absoluto de $f|_M$, si
 $f(x) \leq f(x_0) \quad \forall x \in M.$
- iv) Se dice que $x_0 \in M$ es un punto de mínimo absoluto de $f|_M$, si
 $f(x) \geq f(x_0) \quad \forall x \in M.$

Proposición 1

Dada f diferenciable en x , son equivalente

- i) $\text{grad} f(x) = 0$,
- ii) $\frac{\partial f}{\partial v}(x) = 0 \quad \forall v \in \mathbb{R}^n$,
- iii) *Para todo camino diferenciable*

$$\lambda : \langle -\epsilon, \epsilon \rangle \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \text{con } \lambda(0) = x,$$

se cumple que $(f \circ \lambda)'(0) = 0$.

La proposición anterior nos permite dar sentido a la sgte definición:

Definición 2 (Punto crítico)

Un punto $p \in M$ es un punto crítico de $f|_M$ t.q. Para todo camino diferenciable

$$\lambda : \langle -\epsilon, \epsilon \rangle \rightarrow M, \quad \text{con } \lambda(0) = p,$$

se cumple que $(f \circ \lambda)'(0) = 0$. Además, denotamos por $T_p M$ al conjunto de vectores velocidad, $\lambda'(0)$, de los caminos λ .

Proposición 2

Si $M \subset \mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, es una hipersuperficie diferenciable, entonces el conjunto $T_p M$, con $p \in M$, es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$ de dimensión $n - 1$.

Proposición 3

Son equivalentes:

- i) $p \in M$ es un punto crítico de $f|_M$.
- ii) $\forall v \in T_p M : \frac{\partial f}{\partial v}(p) = 0$.
- iii) $\text{grad} f(p)$ es ortogonal a M en p .

Observación 1

Como en el caso no condicionado, buscaremos los extremos de $f|_M$ en el conjunto de pto. críticos de $f|_M$.

Ejemplo 3

Dado $f(x, y) = y$, el conjunto $M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$. Halle la relación entre los ptos críticos de f y $f|_M$.

Solución

- i) f no posee puntos críticos.
- ii) $(0, 1)$ y $(0, -1)$ son puntos críticos de $f|_M$.
(Sug. usar un argumento geométrico)

Extremos condicionados: Condiciones necesarias

Definición 3 (Valor regular)

Dada $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el abierto $U \subset \mathbb{R}^n$ diferenciable. Se dice que $c \in \mathbb{R}$ es un valor regular de φ si

$$\varphi(x) = c \Rightarrow \text{grad } \varphi(x) \neq 0.$$

Es decir, no existe ptos críticos en la curva de nivel correspondiente a c ($\varphi^{-1}(c)$).

Teorema 2

Dados $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, $\phi : U \rightarrow \mathbb{R}$ funciones de clase C^1 sobre un abierto $U \subset \mathbb{R}^n$, $M = \phi^{-1}(c)$, un subconjunto de U , donde $c \in \mathbb{R}$ es un **valor regular** de ϕ . Un punto $p \in U$ es un punto crítico de $f|_M$ si, y solo si,

$$\exists \lambda \in \mathbb{R} \text{ t.q. } \operatorname{grad} f(p) = \lambda \operatorname{grad} \phi(p),$$

λ es conocido como **multiplicador de Lagrange**.

Demostración

- 1) Como M es una superficie de nivel y $\text{grad } \phi(x) \neq 0$, entonces $\text{grad } \phi(x) \perp T_p M \quad \forall x \in M$.
- 2) Dado que p es pto crítico de $f|_M$, se deduce que $\text{grad } f(p) \perp T_p M$
- 3) $T_p M$ es un subespacio vectorial de dimensión $n - 1$. Sea $\{u_1, \dots, u_{n-1}\}$ una base de $T_p M$.

Demostración (cont...)

- 4) De 1) y 3) se puede elegir una base de $\mathbb{R}^n$, como $B := \{u_1, \dots, u_{n-1}, \text{grad } \phi(p)\}$.
- 5) $\text{grad } \phi(p)$ se expresa como combinación lineal de B , luego por 2), se deduce que

$$\text{grad } f(p) \parallel \text{grad } \phi(p).$$

Observación 2

Frecuentemente, se reescribe M como $M = \{x \in \mathbb{R}^n : g(x) = 0\}$, donde $g = \phi - c$.

Proposición 4

Si $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua, entonces la imagen inversa de un conjunto compacto es compacto.

Observación 3

Como ϕ es continua y M es la imagen inversa de un conjunto compacto $\{c\}$, entonces M es compacto, luego por el T. de Weierstrass $f(M)$ tiene máximo y mínimo.

Ejemplo 4

Determine el punto más cercano y más alejado del origen a la siguiente elipse:

$$\mathcal{C} : (x-3)^2 + \frac{(y-4)^2}{4} = 1.$$

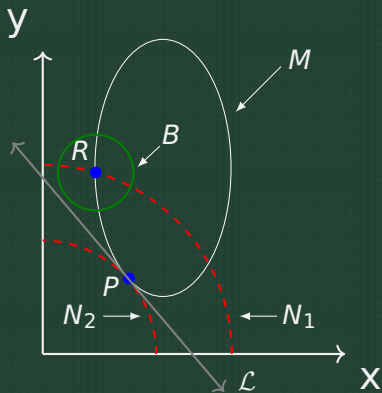


Figure: Distancia a la elipse

Solución

1) Se define la función distancia

$f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ de (x, y) al origen.

2) Definimos $\phi(x, y) = (x - 3)^2 + \frac{(y - 4)^2}{4}$.

3) Definimos $M =: \{x \in \mathbb{R}^2 : \phi(x) = 1\}$ la curva de nivel correspondiente al nivel 1.

4) Las curvas de nivel de f son circunferencias centradas en el origen.

Solución (cont...)

- 5) Trazamos una curva de nivel que corte a M , como N_1 . Supongamos que R es un punto de extremo relativo de $f|_M$.
- 6) En la bola $B = B_r(R)$ con r suf. pequeño, se observa que N_1 divide la bola en dos zonas desconectadas una con imágenes menores que $f(R)$ y otra por valores mayores que $f(R)$.
- 7) Gracias a 6) podemos deducir que el supuesto en 5) es una contradicción.

Solución (cont...)

- 8) La contradicción proviene de que M atraviesa las zonas descritas en 6), encontrando puntos en $B \cap M$ con imágenes mayores y menores que $f(R)$.
- 9) Así, se deduce que la curva de nivel que pasa por un valor extremo debería ser tangente a M . Por ejemplo, N_2 intersecta a M en P .

Solución (cont...)

- 10) Como M y N_2 son curvas de nivel de ϕ y f , respectivamente. Entonces los gradientes de ϕ y f en P son ortogonales a $\mathcal{L}$.
- 11) Por tanto, existe $\lambda \in \mathbb{R}$ t.q.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lambda \frac{\partial g}{\partial x} \quad \wedge \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \lambda \frac{\partial g}{\partial y}.$$

Solución (cont...)

12) Para hallar los ptos críticos resolvemos el sistema

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lambda(8x - 24)$$

$$\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lambda(2y - 8)$$

$$\phi(x, y) = 1.$$

Solución (cont...)

13) La solución del sistema:

$$\begin{aligned}x_1 &= 2.49 \\y_1 &= 2.198 \Rightarrow f(x_1, y_1) = 3.3213, \\ \lambda_1 &= -0.1837\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_2 &= 3.26 \\y_2 &= 5.877 \Rightarrow f(x_2, y_2) = 6.7202. \\ \lambda_2 &= 0.1289\end{aligned}$$

Luego, los valores extremos son 3.3213 y 6.7202.

Teorema 3

Sea $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase C^1 definida sobre el abierto $U \subset \mathbb{R}^n$. Sean $g_1, \dots, g_m : U \rightarrow \mathbb{R}$, m funciones de clase C^1 en U ($m < n$). Sea la hipersuperficie

$$M = \{x \in U; g_i(x) = 0, i = 1, \dots, m\},$$

y sea $p \in M$ un extremo de $f|_M$.

Teorema 3 (cont...)

Si $\det \left(\frac{\partial g_i}{\partial x_j}(p) \right) \neq 0$ para alguna elección de m direcciones canónicas de las n direcciones existentes en $\mathbb{R}^n$. Entonces, existen, m multiplicadores de Lagrange, $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ tales que

$$\text{grad} f(p) + \sum_{k=1}^m \lambda_k \text{grad} g_k(p) = 0.$$

Observación 4

Si se define F , la llamada función de Lagrange o Lagrangiano de f , como:

$$F(x, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = f(x) + \sum_{k=1}^m \lambda_k g_k(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

Entonces, los extremos relativos de $f|_M$ se buscarán entre los ptos críticos del Lagrangiano.

Ejemplo 5

Maximizar

$$f(x, y, z) = x + 2y + 3z$$

sujeto a la restricción

$$g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$$

(esfera unitaria)

Función Lagrangiana

Definimos

$$\mathcal{L}(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) - \lambda g(x, y, z)$$

$$\mathcal{L}(x, y, z, \lambda) = x + 2y + 3z - \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1)$$

Sistema Lagrangiano

Gradiente $\nabla \mathcal{L} = 0$:

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 1 - 2\lambda x = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 2 - 2\lambda y = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} = 3 - 2\lambda z = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = -(x^2 + y^2 + z^2 - 1) = 0 \end{cases}$$

Despejando x, y, z de las tres primeras ecuaciones:

$$x = \frac{1}{2\lambda}, \quad y = \frac{1}{\lambda}, \quad z = \frac{3}{2\lambda}$$

Sustituyendo en la restricción:

$$\left(\frac{1}{2\lambda}\right)^2 + \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{3}{2\lambda}\right)^2 = 1 \Rightarrow \frac{1 + 4 + 9}{4\lambda^2} = 1$$

$$\Rightarrow \lambda^2 = \frac{14}{4}$$

Puntos críticos

$$\lambda = \pm \frac{\sqrt{14}}{2}$$

$$\lambda = +\frac{\sqrt{14}}{2} \Rightarrow P_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{2}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}} \right)$$

$$\lambda = -\frac{\sqrt{14}}{2} \Rightarrow P_2 = \left(-\frac{1}{\sqrt{14}}, -\frac{2}{\sqrt{14}}, -\frac{3}{\sqrt{14}} \right)$$

Imágenes de f en los candidatos

$$f(P_1) = \frac{1 + 4 + 9}{\sqrt{14}} = \sqrt{14} \quad (\text{máximo})$$

$$f(P_2) = -\sqrt{14} \quad (\text{mínimo})$$

Resumen del método

1. Formar $\mathcal{L} = f - \lambda g$.
2. Resolver $\nabla \mathcal{L} = 0$ con $g = 0$.
3. Evaluar f en cada punto crítico.
4. Comparar valores: mayor $\rightarrow$ máximo, menor $\rightarrow$ mínimo.

Ejemplo 6

Dada una caja de volumen V , determine las dimensiones que hagan mínima la superficie de la caja. (Sug. Utilice multiplicadores de Lagrange)

FIN